

Universidade Estadual de Maringá
Centro de Tecnologia
Departamento de Informática
Redes de Computadores

Projeto de Redes no Cisco Packet Tracer

Relatório do Trabalho Prático

Gabriel Libardi Lulu
Lucas de Oliveira Fratus

Maringá
2026

Sumário

1	Introdução	2
2	Projeto da Rede	3
2.1	Visão Geral da Topologia	4
2.2	Planejamento do Endereçamento IPv4	5
2.3	Parte 1: Configuração Estática de Endereçamento IPv4	5
2.3.1	Configuração dos Laboratórios	6
2.3.2	Configuração da Secretaria	10
2.3.3	Configuração da Sala dos Professores	11
2.3.4	Configuração do Data Center	13
2.3.5	Configuração dos Enlaces entre Roteadores	16
2.3.6	Configuração do Roteamento	17
2.4	Testes e Tarefas Realizadas na Parte 1	19
2.4.1	Teste de Ping até o Servidor DNS	19
2.4.2	Acesso ao Servidor HTTP pelo Navegador	22
2.4.3	Acesso ao Servidor HTTP com o DNS Desativado	25
2.5	Parte 2: Configuração Dinâmica de Endereçamento IPv4	28
2.5.1	Configuração do Servidor DHCP	29
2.5.2	Configuração do DHCP Relay nos Roteadores	30
2.5.3	Obtenção de IP pelos Dispositivos	31
3	Avaliação Crítica do Trabalho	33

Capítulo 1

Introdução

As redes de computadores são fundamentais para a conexão entre dispositivos, compartilhamento de recursos e disponibilização de serviços em ambientes acadêmicos, corporativos e institucionais. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo projetar, configurar e analisar uma rede de computadores para um Departamento de Computação, considerando diferentes setores, sub-redes, servidores e formas de comunicação entre redes distintas.

Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado o *software* Cisco Packet Tracer, um simulador de redes que permite a criação de topologias, configuração de dispositivos, realização de testes e análise do funcionamento dos protocolos. O simulador permite observar o comportamento da rede durante a transmissão de pacotes, especialmente por meio do modo de simulação, no qual é possível acompanhar etapas como a requisição ARP, encaminhamento por *switches*, roteamento entre sub-redes, consultas DNS e requisições HTTP.

A rede projetada representa a infraestrutura de um departamento de computação, composto por laboratórios, secretaria, sala dos professores e um Data Center. Cada setor foi organizado em uma sub-rede própria, com endereçamento IPv4 privado e máscaras definidas de acordo com a quantidade de dispositivos necessários. Além disso, roteadores foram utilizados para permitir a comunicação entre diferentes sub-redes, *switches* para a conexão dos dispositivos locais e servidores para a disponibilização dos serviços de DHCP, HTTP e DNS.

O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte, foi realizada a configuração estática do endereçamento IPv4, em que os endereços IP, máscaras, *gateways* e servidores DNS foram configurados manualmente nos dispositivos. Também foram configurados os enlaces entre roteadores, o roteamento entre as redes, o servidor HTTP e o servidor DNS. Após essas configurações, foram executados testes de conectividade e acesso aos serviços para verificar o funcionamento da rede.

Na segunda parte, a topologia foi mantida, porém o endereçamento dos dispositivos finais passou a ser realizado de forma dinâmica por meio de um servidor DHCP. Nessa etapa, os servidores e roteadores permaneceram com endereços IP estáticos, mas os computadores e notebooks passaram a receber automaticamente suas configurações de rede.

Este relatório está organizado da seguinte forma: inicialmente, é apresentada a introdução do trabalho e seus objetivos gerais; em seguida, a seção Projeto da Rede descreve a topologia implementada, o planejamento de endereçamento, as configurações realizadas na primeira e segunda parte, além dos testes executados após as configurações. Por fim, é apresentada uma avaliação crítica do trabalho, destacando dificuldades encontradas, decisões de projeto, limitações da solução implementada, possíveis melhorias e a responsabilidade de cada integrante no desenvolvimento, seguida da bibliografia utilizada.

Capítulo 2

Projeto da Rede

A topologia implementada representa a rede de um Departamento de Computação, organizada em diferentes setores. A rede foi dividida em sub-redes independentes, de modo que cada ambiente possua seu próprio endereçamento. Essa divisão permite uma melhor organização da infraestrutura, facilita o gerenciamento dos dispositivos e torna possível aplicar configurações específicas para cada setor.

A estrutura geral da rede é composta por dois laboratórios, uma secretaria, uma sala dos professores e um *Data Center*. Os laboratórios foram representados por computadores conectados a *switches* locais. A secretaria possui computadores e uma impressora. A sala dos professores possui computadores, uma impressora e um ponto de acesso sem fio, o que permite também a conexão de notebooks por meio da rede *wireless*. O *Data Center* concentra os servidores responsáveis pelos serviços da rede, incluindo os servidores DHCP, HTTP e DNS.

Para interligar as diferentes sub-redes, foram utilizados três roteadores, que são responsáveis pelo encaminhamento de pacotes entre os setores do departamento, permitindo que dispositivos localizados em diferentes redes consigam se comunicar. Os enlaces entre roteadores foram configurados em redes próprias, separadas das redes dos dispositivos finais, utilizando máscaras apropriadas para conexões ponto a ponto.

Cada setor foi conectado a um *switch*, responsável por concentrar os dispositivos finais daquela sub-rede. Os *switches* realizam a comunicação local entre os equipamentos de uma mesma rede, enquanto os roteadores realizam a comunicação entre redes diferentes. Dessa maneira, quando um dispositivo precisa se comunicar com um outro da mesma sub-rede, a comunicação é realizada localmente pelo *switch*. Quando a comunicação envolve dispositivos de sub-redes diferentes, o pacote é enviado ao *gateway*, que realiza o encaminhamento até a rede de destino.

A figura 2.1 apresenta a topologia desenvolvida no Cisco Packet Tracer, destacando os principais setores do Departamento de computação, os dispositivos utilizados e os enlaces entre roteadores.

2.1 Visão Geral da Topologia

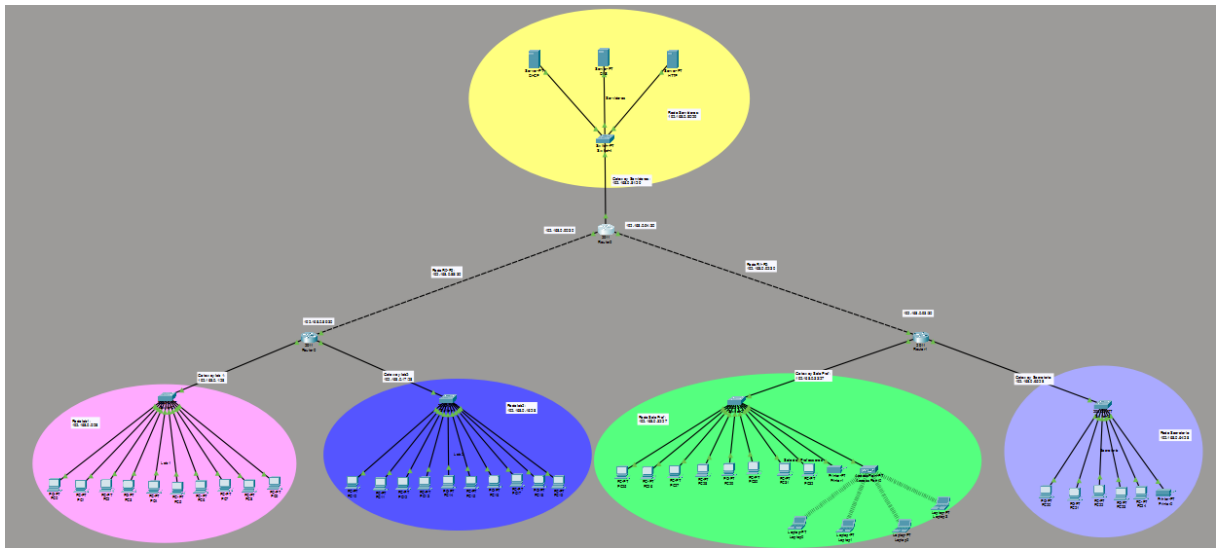


Figura 2.1: Topologia geral da rede implementada no Cisco Packet Tracer

Foram utilizados três roteadores principais, identificados como Router0, Router1 e Router2, responsáveis por permitir a comunicação entre as sub-redes criadas. Cada setor do departamento foi conectado a um *switch* próprio, que concentra os dispositivos finais daquela rede local.

O Router0 foi utilizado para interligar os dois laboratórios de ensino. O Laboratório 1 foi configurado na sub-rede 192.168.0.0/28, utilizando como *gateway* a interface do Router0 com endereço 192.168.0.1/28. O Laboratório 2 foi configurado na sub-rede 192.168.0.16/28, tendo como *gateway* a interface 192.168.0.17/28. Em ambos os laboratórios, os computadores foram conectados a *switches*, que encaminham o tráfego dentro da própria sub-rede.

O Router1 foi utilizado para interligar a rede da sala dos professores e a rede da secretaria. A sala dos professores foi configurada na sub-rede 192.168.0.32/27, permitindo a conexão de computadores, impressora e laptops por meio de um ponto de acesso. A secretaria foi configurada na sub-rede 192.168.0.64/28, contendo computadores e uma impressora. Assim como nos laboratórios, cada uma dessas redes possui um *switch* próprio.

O Router2 atua como um roteador central da topologia, interligando o Router0, o Router1 e a rede do Data Center. O Data Center foi configurado na sub-rede 192.168.0.80/29, contendo os servidores responsáveis pelos serviços de rede (DHCP, HTTP e DNS). Os enlaces entre roteadores foram configurados em redes ponto a ponto, utilizando máscaras /30. A rede 192.168.0.88/30 foi utilizada para o enlace entre o Router0 e o Router2, enquanto a rede 192.168.0.92/30 foi utilizada para o enlace entre o Router2 e o Router1.

A divisão da rede em sub-redes independentes permite separar logicamente os setores do departamento, facilitando o gerenciamento dos endereços IP e a organização da infraestrutura. A comunicação entre dispositivos de uma mesma sub-rede acontece por meio dos *switches* locais. Quando o destino pertence a outra sub-rede, o tráfego é encaminhado ao *gateway* padrão da rede de origem (interface do roteador conectada naquela sub-rede). A partir disso, os roteadores utilizaram as rotas configuradas para encaminhar os pacotes até a rede de destino.

2.2 Planejamento do Endereçamento IPv4

Para o endereçamento IPv4 da rede, foi utilizada a faixa privada 192.168.0.0/24, subdividida em sub-redes menores de acordo com a quantidade de dispositivos existentes em cada setor do Departamento. A divisão foi feita com máscaras de tamanho variável, com o objetivo de diminuir o desperdício de endereços IP e adequar cada sub-rede à sua quantidade necessária de *hosts*.

Na definição de sub-redes, foram considerados dispositivos finais (computadores, laptops, impressoras e servidores) e as interfaces dos roteadores que atuam como *gateway* padrão de cada rede. Dessa forma, cada sub-rede inclui a interface do roteador conectado ao respectivo setor, pois ela é responsável por encaminhar o tráfego destinado a outras redes.

As redes dos laboratórios e da secretaria foram configuradas com a máscara /28, pois esse tamanho fornece 14 endereços utilizáveis, quantidade suficiente para comportar os dispositivos desses setores e a interface do roteador utilizada como *gateway*. A sala dos professores foi configurada com a máscara /27, pois, além dos computadores e da impressora, deve permitir conexões sem fio por notebooks. Optou-se pela máscara /27 em vez da máscara /28 para reservar uma quantidade maior de endereços para conexões *wireless* (notebooks). O Data Center foi configurado com a máscara /29, suficiente para acomodar os servidores e a interface do roteador. Por fim, os enlaces entre roteadores foram configurados com máscara /30, adequada para conexões ponto a ponto, pois cada enlace conecta diretamente duas interfaces de roteadores e, portanto, necessita de apenas dois endereços utilizáveis.

Tabela 2.1: Plano de endereçamento IPv4 das sub-redes do departamento

Setor/Rede	Rede	Máscara	Hosts utilizáveis	Broadcast
Laboratório 1	192.168.0.0/28	255.255.255.240	192.168.0.1 a 192.168.0.14	192.168.0.15
Laboratório 2	192.168.0.16/28	255.255.255.240	192.168.0.17 a 192.168.0.30	192.168.0.31
Sala dos Professores	192.168.0.32/27	255.255.255.224	192.168.0.33 a 192.168.0.62	192.168.0.63
Secretaria	192.168.0.64/28	255.255.255.240	192.168.0.65 a 192.168.0.78	192.168.0.79
Data Center	192.168.0.80/29	255.255.255.248	192.168.0.81 a 192.168.0.86	192.168.0.87

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2.2: Plano de endereçamento IPv4 dos enlaces entre roteadores

Enlace	Rede	Máscara	Hosts utilizáveis	Broadcast
Router0 - Router2	192.168.0.88/30	255.255.255.252	192.168.0.89 a 192.168.0.90	192.168.0.91
Router2 - Router1	192.168.0.92/30	255.255.255.252	192.168.0.93 a 192.168.0.94	192.168.0.95

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Parte 1: Configuração Estática de Endereçamento IPv4

Na primeira parte do projeto, foi realizada a configuração estática do endereçamento IPv4 dos dispositivos da rede. Nessa configuração, os endereços IP, máscaras, *gateways* padrão e servidores DNS foram definidos de forma manual em cada equipamento. Essa abordagem permite maior controle sobre a atribuição dos endereços, sendo adequada para servidores, roteadores, impressoras e para a etapa inicial de validação da conectividade entre as sub-redes

Cada setor do Departamento de Computação foi configurado em uma sub-rede específica, conforme o planejamento de endereçamento apresentado anteriormente. Os computadores, impressoras e servidores receberam endereços pertencentes às suas respectivas redes, enquanto as interfaces dos roteadores foram configuradas como *gateways* padrão. Além disso, o endereço do servidor DNS foi configurado nos dispositivos finais, permitindo a resolução de nomes durante os testes de acesso ao servidor HTTP.

Na configuração estática dos dispositivos finais, além do endereço IPv4 e da máscara de sub-rede, também foram definidos manualmente o gateway padrão e o servidor DNS. O gateway padrão corresponde ao endereço da interface do roteador conectada à sub-rede de cada setor, sendo utilizado quando o dispositivo precisa se comunicar com equipamentos localizados em outras redes. Já o servidor DNS configurado nos dispositivos foi o servidor localizado no Data Center, com endereço 192.168.0.83, responsável pela resolução dos nomes utilizados no acesso ao servidor HTTP. Como essa configuração segue a mesma lógica em todos os setores, as próximas subseções apresentam principalmente as tabelas de endereçamento de cada sub-rede, evitando a repetição de capturas de tela semelhantes. Uma captura de tela representativa dessa configuração é apresentada na subseção do Laboratório 1.

2.3.1 Configuração dos Laboratórios

Os laboratórios de ensino foram divididos em duas sub-redes independentes. Cada laboratório possui computadores conectados a um switch local e utiliza uma interface do Router0 como gateway padrão.

Laboratório 1

O Laboratório 1 foi configurado na sub-rede 192.168.0.0/28, que possui máscara 255.255.255.240. A interface do Router0 conectada a essa rede recebeu o endereço 192.168.0.1/28, sendo utilizada como gateway padrão pelos computadores do laboratório. Os demais endereços foram atribuídos manualmente aos computadores, respeitando a faixa de hosts utilizáveis da sub-rede.

A Tabela 2.3 apresenta o endereçamento estático utilizado no Laboratório 1.

Tabela 2.3: Endereçamento estático do Laboratório 1

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão	DNS
Router0 - Interface do Lab. 1	192.168.0.1	255.255.255.240	-	-
PC0	192.168.0.2	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC1	192.168.0.3	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC2	192.168.0.4	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC3	192.168.0.5	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC4	192.168.0.6	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC5	192.168.0.7	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC6	192.168.0.8	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC7	192.168.0.9	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC8	192.168.0.10	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83
PC9	192.168.0.11	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Em todos os computadores do Laboratório 1, também foi configurado o endereço do servidor DNS da rede. No projeto, o servidor DNS está localizado no Data Center e possui o endereço 192.168.0.83. Dessa forma, os computadores do laboratório foram configurados com o servidor DNS

192.168.0.83, permitindo a resolução dos nomes definidos no serviço DNS.

As Figuras 2.2 e 2.3 apresentam um exemplo da configuração estática de IPv4 realizada no computador PC3 do Laboratório 1 e da configuração do servidor DNS, respectivamente.

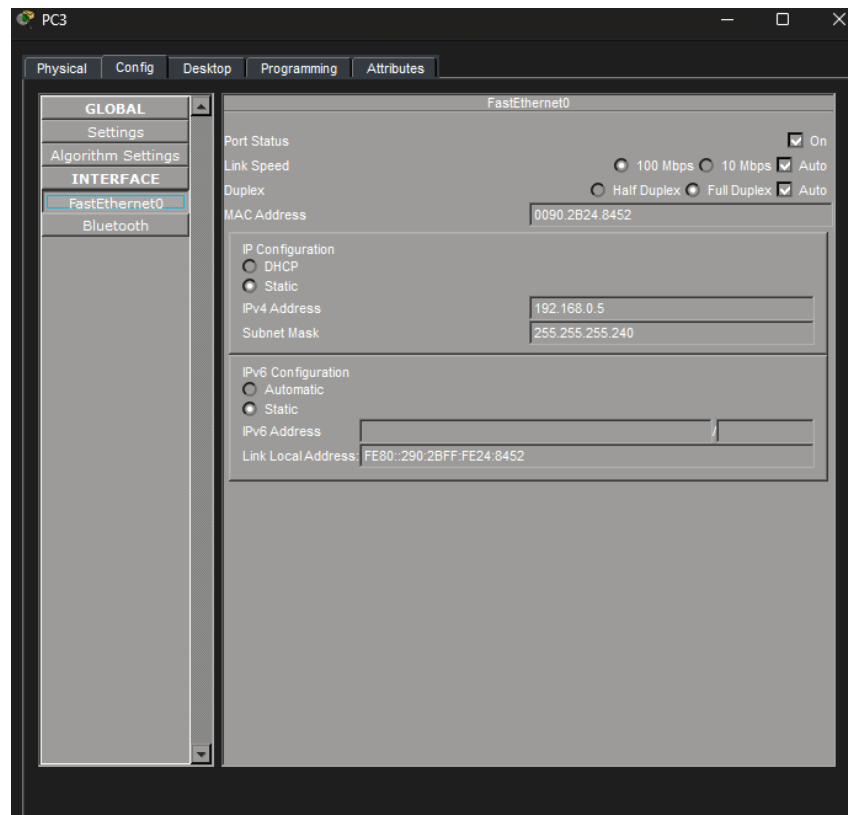


Figura 2.2: Configuração estática de IPv4 em um computador (PC3) do Laboratório 1

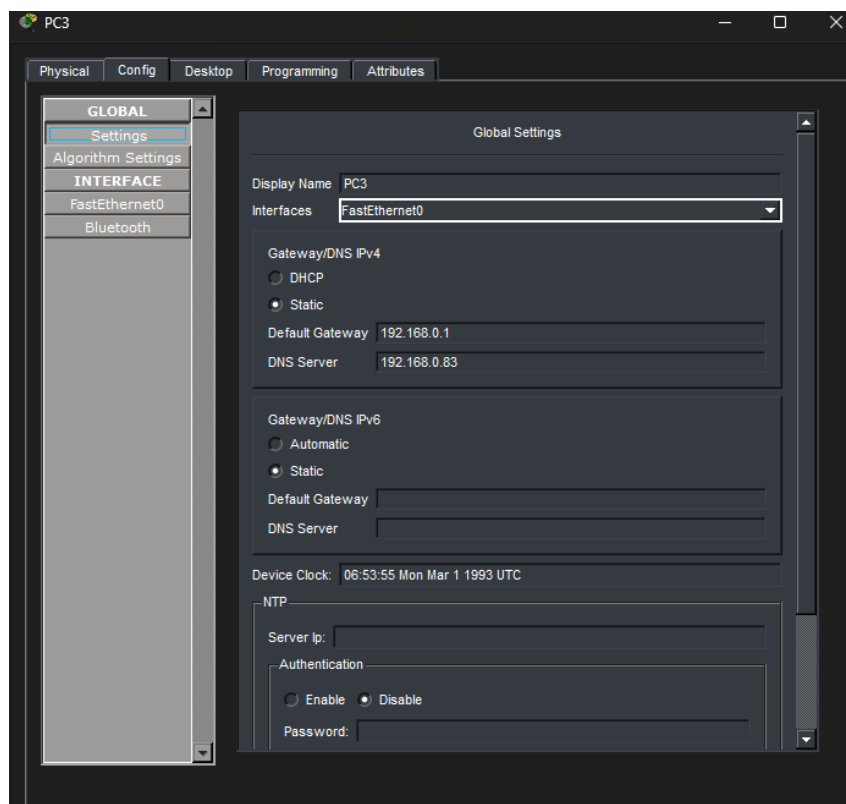


Figura 2.3: Configuração do servidor DNS em um computador (PC3) do Laboratório 1

A Figura 2.4 apresenta a configuração da interface do Router0 (GigabitEthernet0/0) utilizada como gateway padrão do Laboratório 1.

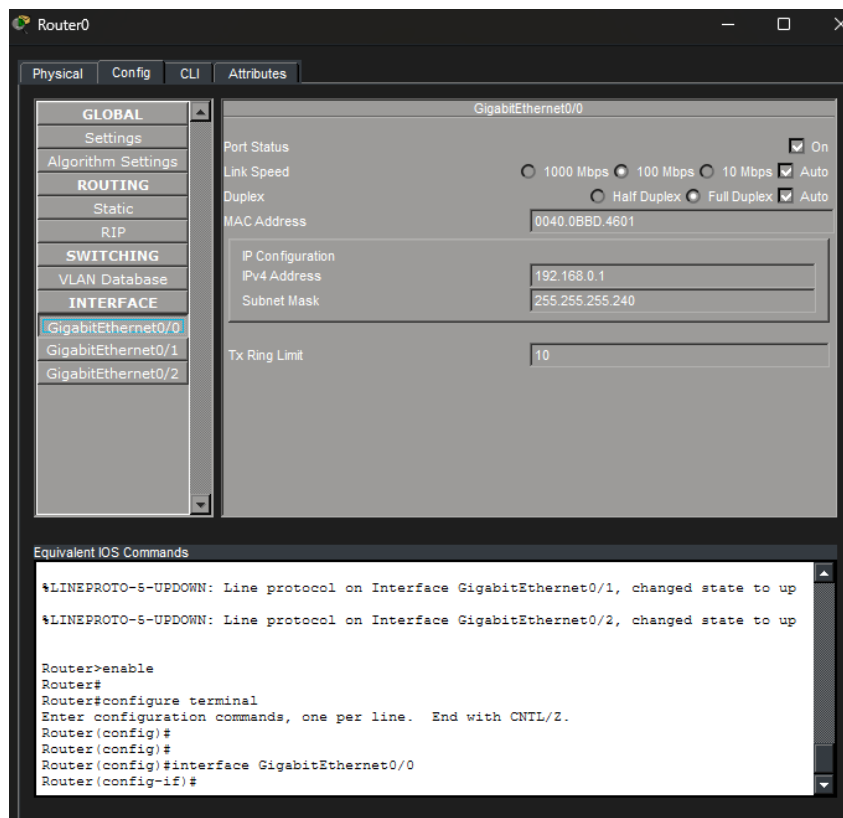


Figura 2.4: Configuração da interface do Router0 utilizada como gateway do Laboratório 1

Laboratório 2

O Laboratório 2 foi configurado na sub-rede 192.168.0.16/28, que possui máscara 255.255.255.240. A interface do Router0 conectada a essa rede recebeu o endereço 192.168.0.17/28, sendo utilizada como gateway padrão pelos computadores do laboratório. Os demais endereços foram atribuídos manualmente aos computadores, respeitando a faixa de hosts utilizáveis da sub-rede.

A Tabela 2.4 apresenta o endereçamento estático utilizado no Laboratório 2.

Tabela 2.4: Endereçamento estático do Laboratório 2

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão	DNS
Router0 - Interface do Lab. 2	192.168.0.17	255.255.255.240	-	-
PC10	192.168.0.18	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC11	192.168.0.19	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC12	192.168.0.20	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC13	192.168.0.21	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC14	192.168.0.22	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC15	192.168.0.23	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC16	192.168.0.24	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC17	192.168.0.25	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC18	192.168.0.26	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83
PC19	192.168.0.27	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Em todos os computadores do Laboratório 2, também foi configurado o endereço do servidor DNS da rede. No projeto, o servidor DNS está localizado no Data Center e possui o endereço

192.168.0.83. Dessa forma, os computadores do laboratório foram configurados com o servidor DNS 192.168.0.83, permitindo a resolução dos nomes definidos no serviço DNS.

2.3.2 Configuração da Secretaria

A Secretaria foi configurada na sub-rede 192.168.0.64/28, que possui máscara 255.255.255.240. A interface do Router1 conectada a essa rede recebeu o endereço 192.168.0.65/28, sendo utilizada como gateway padrão pelos dispositivos da Secretaria. Os demais endereços foram atribuídos manualmente aos computadores e à impressora, respeitando a faixa de hosts utilizáveis da sub-rede.

Além do endereço IP, da máscara e do gateway padrão, também foi configurado nos computadores da Secretaria o endereço do servidor DNS da rede. No projeto, o servidor DNS está localizado no Data Center e possui o endereço 192.168.0.83. Dessa forma, os computadores da Secretaria foram configurados para utilizar esse servidor na resolução dos nomes definidos no serviço DNS.

A Tabela 2.5 apresenta o endereçamento estático utilizado na Secretaria.

Tabela 2.5: Endereçamento estático da Secretaria

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão	DNS
Router1 - Interface da Secretaria	192.168.0.65	255.255.255.240	–	–
PC20	192.168.0.66	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83
PC21	192.168.0.67	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83
PC22	192.168.0.68	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83
PC23	192.168.0.69	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83
PC24	192.168.0.70	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83
Impressora (Printer0)	192.168.0.71	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 2.5 apresenta a configuração estática de IPv4 realizada na impressora da Secretaria.

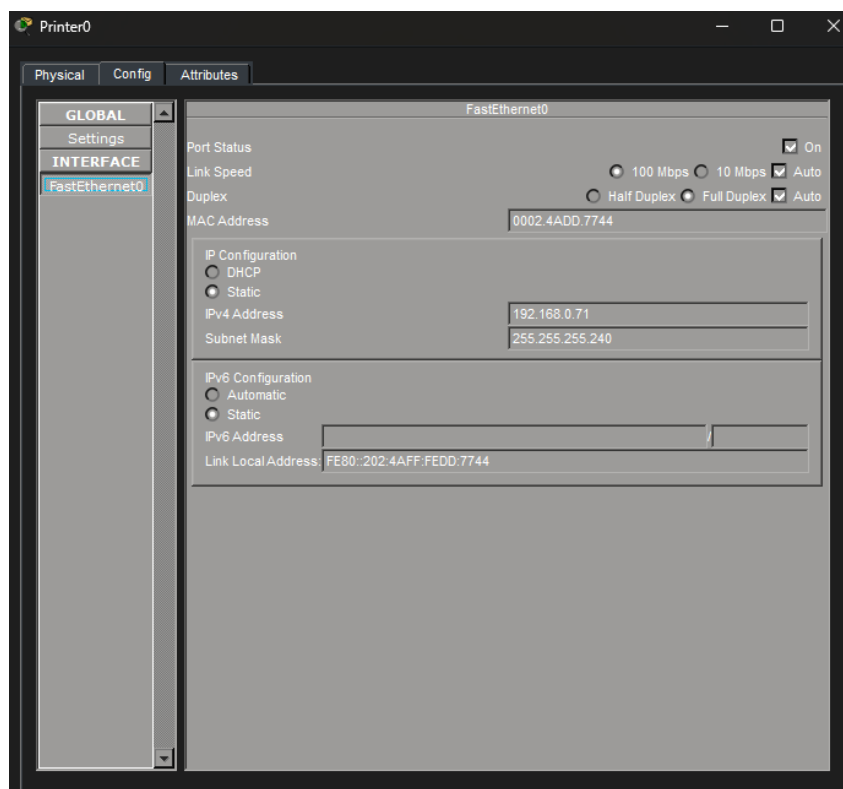


Figura 2.5: Configuração estática de IPv4 da impressora (Printer0) da Secretaria

2.3.3 Configuração da Sala dos Professores

A Sala dos Professores foi configurada na sub-rede 192.168.0.32/27, que possui máscara 255.255.255.224. Essa sub-rede foi dimensionada com uma quantidade maior de endereços utilizáveis em relação aos laboratórios e à secretaria, pois, além dos computadores e da impressora, também deve permitir a conexão de notebooks por meio de rede sem fio.

A interface do Router1 conectada à Sala dos Professores recebeu o endereço 192.168.0.33/27, sendo utilizada como gateway padrão pelos dispositivos dessa rede. Os computadores, a impressora e os notebooks foram configurados com endereços pertencentes à mesma sub-rede. O access point foi utilizado como dispositivo de acesso sem fio, sem endereço IP de gerenciamento configurado. Além disso, nos computadores e notebooks foi configurado o endereço do servidor DNS da rede, localizado no Data Center, com endereço 192.168.0.83.

Para permitir a conexão sem fio, foi utilizado um *access point* conectado ao *switch* da Sala dos Professores. Esse equipamento disponibiliza uma rede *wireless* para os notebooks, mantendo-os na mesma sub-rede dos demais dispositivos da sala. Dessa forma, os notebooks conectados ao *access point* utilizam o mesmo gateway padrão da rede, isto é, o endereço 192.168.0.33.

A Tabela 2.6 apresenta o endereçamento estático utilizado na Sala dos Professores.

Tabela 2.6: Endereçamento estático da Sala dos Professores

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway Padrão	DNS
Router1 - Interface da Sala dos Professores	192.168.0.33	255.255.255.224	–	–
PC25	192.168.0.34	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC26	192.168.0.35	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC27	192.168.0.36	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC28	192.168.0.37	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC29	192.168.0.38	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC30	192.168.0.39	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC31	192.168.0.40	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
PC32	192.168.0.41	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
Impressora (Printer1)	192.168.0.42	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
Access Point	-	-	-	-
Laptop0	192.168.0.43	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
Laptop1	192.168.0.44	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
Laptop2	192.168.0.45	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83
Laptop3	192.168.0.46	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 2.6 apresenta a configuração do access point (Access Point0) utilizado para disponibilizar a conexão sem fio na Sala dos Professores.

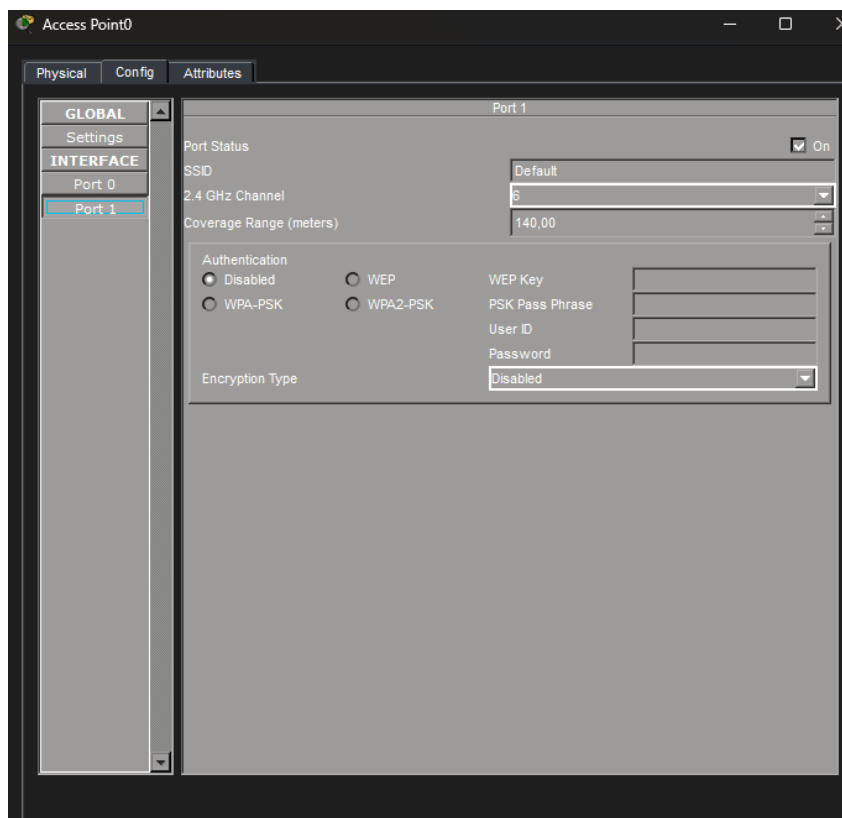


Figura 2.6: Configuração do access point (Access Point0) da Sala dos Professores

A Figura 2.7 apresenta a configuração de um notebook (Laptop0) conectado à rede sem fio da Sala dos Professores.

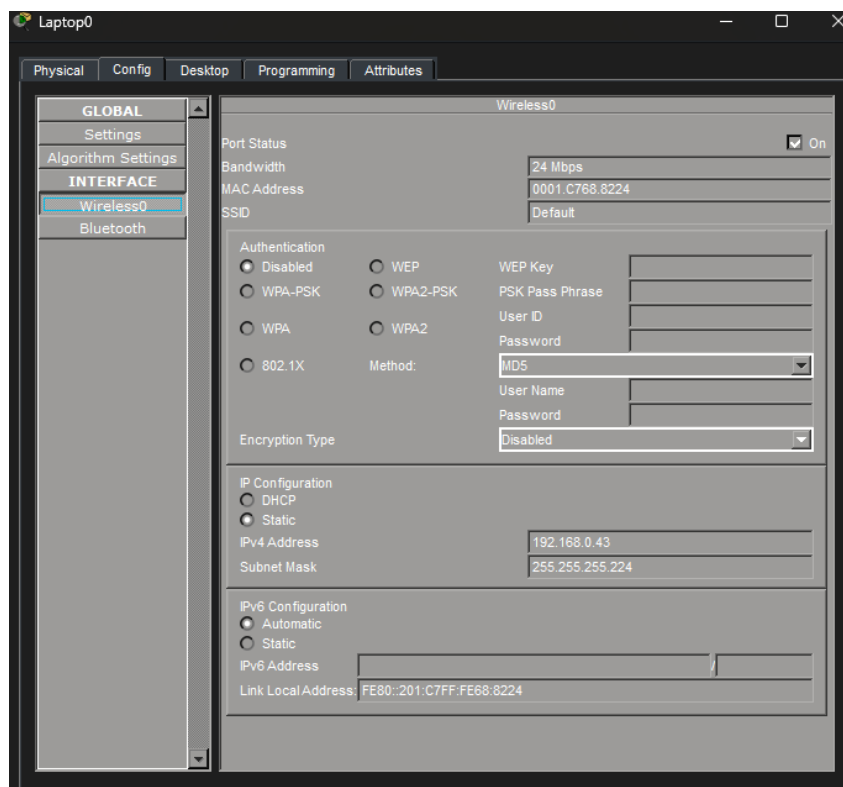


Figura 2.7: Configuração de um notebook (Laptop0) conectado à rede sem fio da Sala dos Professores

2.3.4 Configuração do Data Center

O Data Center foi configurado na sub-rede 192.168.0.80/29, que possui máscara 255.255.255.248. Essa sub-rede foi utilizada para concentrar os servidores responsáveis pelos principais serviços da rede: DHCP, HTTP e DNS. A interface do Router2 conectada ao Data Center recebeu o endereço 192.168.0.81/29, sendo utilizada como gateway padrão pelos servidores.

Na Parte 1 do projeto, apesar de o servidor DHCP estar presente na topologia, a atribuição de endereços IP aos dispositivos foi realizada de forma estática. Dessa forma, o servidor DHCP recebeu um endereço IP fixo, mas a distribuição automática de endereços será utilizada apenas na Parte 2. Já os servidores HTTP e DNS foram configurados para permitir o acesso a uma página web por meio de nomes definidos no serviço DNS.

A Tabela 2.7 apresenta o endereçamento estático utilizado no Data Center.

Tabela 2.7: Endereçamento estático do Data Center

Dispositivo	Endereço IP	Máscara	Gateway	DNS	Função
Router2 - Interface do Data Center	192.168.0.81	255.255.255.248	—	—	Gateway
Servidor DHCP	192.168.0.82	255.255.255.248	192.168.0.81	192.168.0.83	Distribuição de IPs na Parte 2
Servidor DNS	192.168.0.83	255.255.255.248	192.168.0.81	192.168.0.83	Resolução de nomes
Servidor HTTP	192.168.0.84	255.255.255.248	192.168.0.81	192.168.0.83	Serviço Web

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O servidor HTTP foi configurado com o endereço 192.168.0.84 e teve o serviço HTTP ativado (todos os outros serviços foram desativados). Nesse servidor, foi criada uma página web personalizada para possibilitar os testes de acesso via navegador a partir dos computadores da rede.

O servidor DNS foi configurado com o endereço 192.168.0.83 e teve o serviço DNS ativado. Nele, foram criados registros para permitir o acesso ao servidor HTTP por meio de nomes, incluindo um registro do tipo A, dois registros do tipo CNAME e um registro do tipo NS.

O servidor DHCP foi configurado com o endereço 192.168.0.82. Na Parte 1, esse servidor permanece com IP estático e não é utilizado para atribuir endereços automaticamente aos computadores, pois todos os hosts foram configurados manualmente. A configuração dos pools DHCP e o uso do serviço para distribuição dinâmica de endereços serão apresentados na Parte 2.

Além do endereço IP e da máscara, os servidores do Data Center foram configurados com gateway padrão 192.168.0.81, correspondente à interface GigabitEthernet0/0 do Router2 conectada a essa sub-rede. Também foi configurado o servidor DNS 192.168.0.83 nos servidores, permitindo que eles utilizem o serviço de resolução de nomes da própria rede. No caso do servidor DNS, o campo de DNS foi configurado com seu próprio endereço.

A Figura 2.8 apresenta a configuração estática de IPv4 do servidor HTTP.

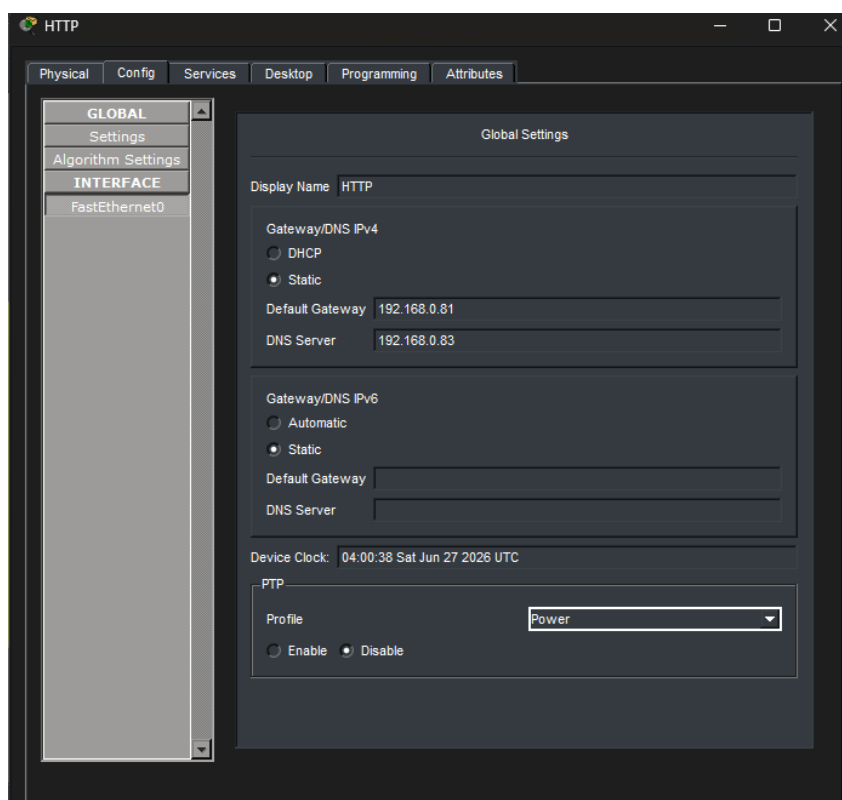


Figura 2.8: Configuração estática de IPv4 do servidor HTTP

A Figura 2.9 apresenta a configuração do serviço HTTP no servidor.

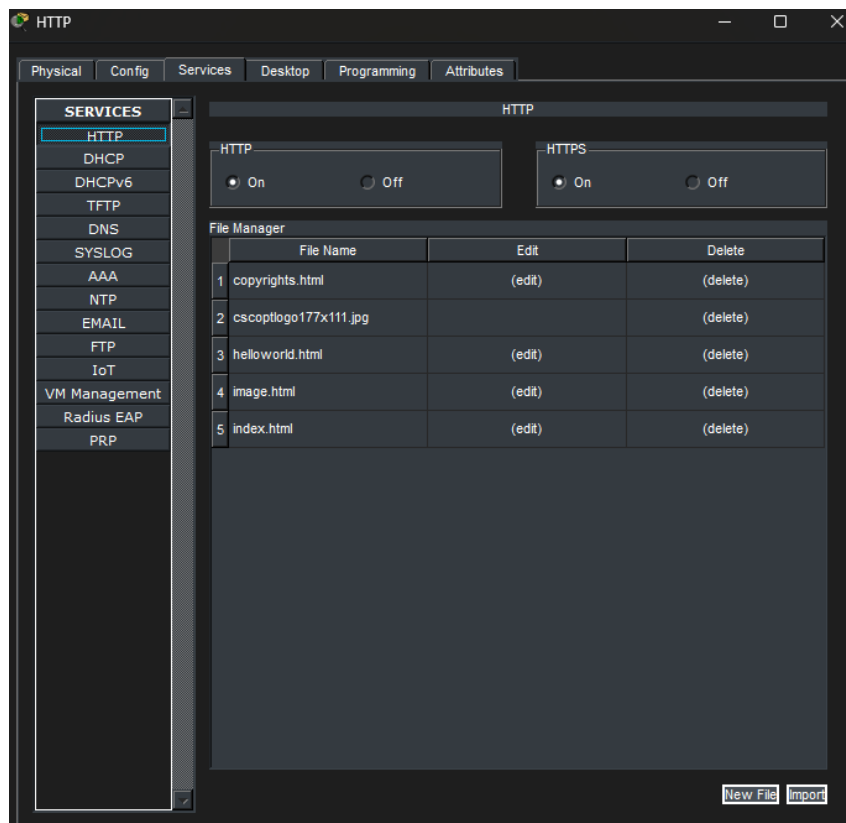


Figura 2.9: Configuração do serviço HTTP no servidor

A Figura 2.10 apresenta a configuração estática de IPv4 do servidor DNS.

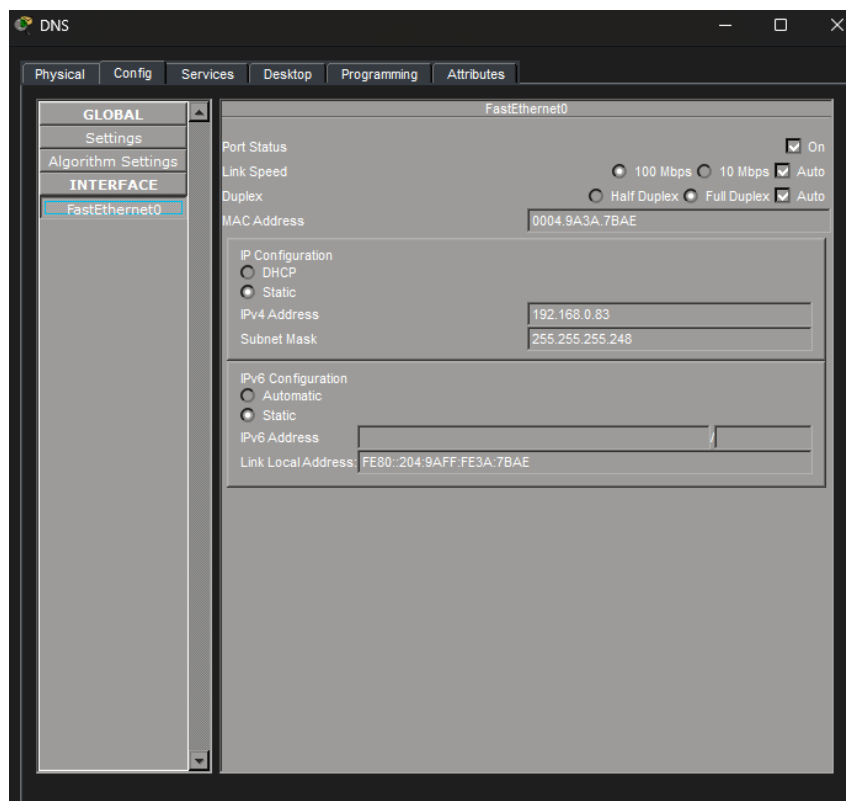


Figura 2.10: Configuração estática de IPv4 do servidor DNS

A Figura 2.11 apresenta os registros configurados no serviço DNS.

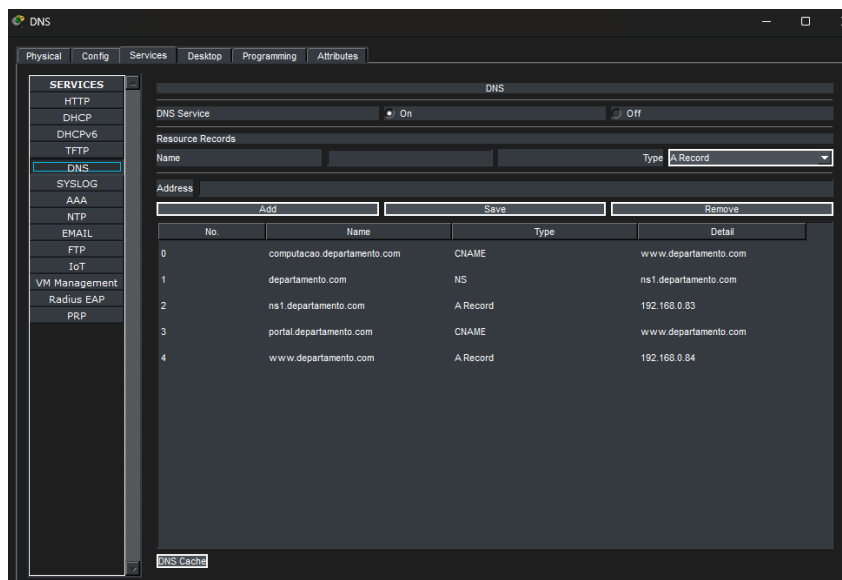


Figura 2.11: Registros configurados no serviço DNS

A Figura 2.12 apresenta a configuração estática de IPv4 do servidor DHCP.

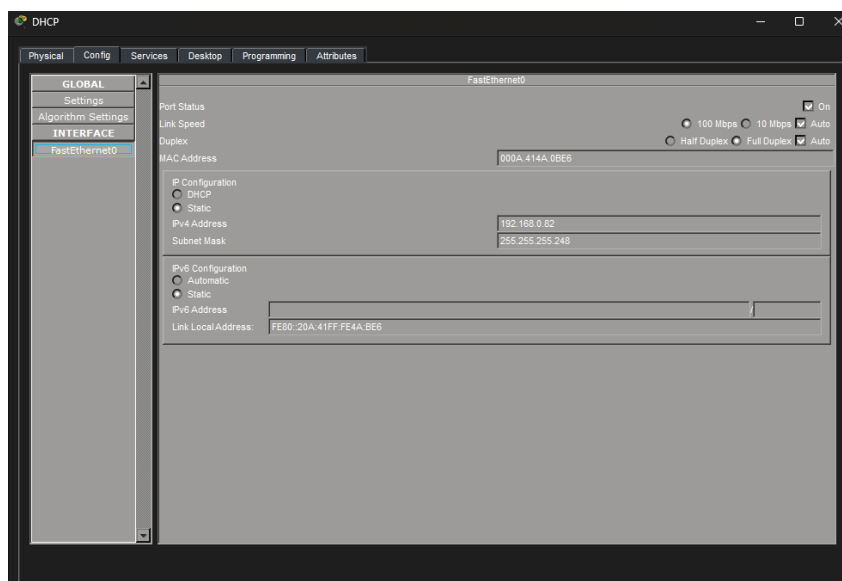


Figura 2.12: Configuração estática de IPv4 do servidor DHCP

2.3.5 Configuração dos Enlaces entre Roteadores

Além das sub-redes destinadas aos setores do Departamento de Computação, foram configuradas redes específicas para a interligação entre os roteadores. Esses enlaces são responsáveis por permitir que os roteadores troquem tráfego entre si e encaminhem pacotes entre as diferentes sub-redes da topologia.

Foram utilizados dois enlaces ponto a ponto: um entre o Router0 e o Router2, e outro entre o Router2 e o Router1. Em ambos os casos, foi utilizada a máscara /30, pois cada enlace conecta diretamente apenas duas interfaces de roteadores. Dessa forma, cada sub-rede de enlace possui dois endereços utilizáveis, suficientes para as duas extremidades da conexão.

A Tabela 2.8 apresenta o endereçamento configurado nas interfaces dos roteadores utilizadas nos enlaces ponto a ponto.

Tabela 2.8: Endereçamento dos enlaces entre roteadores

Enlace	Interface/Roteador	Endereço IP	Máscara
Router0 - Router2	Router0	192.168.0.89	255.255.255.252
Router0 - Router2	Router2	192.168.0.90	255.255.255.252
Router2 - Router1	Router2	192.168.0.94	255.255.255.252
Router2 - Router1	Router1	192.168.0.93	255.255.255.252

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No enlace entre Router0 e Router2, foi utilizada a rede 192.168.0.88/30, cujos endereços utilizáveis são 192.168.0.89 e 192.168.0.90. Já no enlace entre Router2 e Router1, foi utilizada a rede 192.168.0.92/30, cujos endereços utilizáveis são 192.168.0.93 e 192.168.0.94. Essas redes são utilizadas apenas para comunicação entre os roteadores, não sendo atribuídas a computadores, servidores ou impressoras.

2.3.6 Configuração do Roteamento

Para permitir a comunicação entre as sub-redes criadas, foi utilizado roteamento estático. Nessa abordagem, as rotas para redes remotas são configuradas manualmente em cada roteador. Assim, cada roteador passa a conhecer não apenas as redes diretamente conectadas às suas interfaces, mas também as redes localizadas atrás dos demais roteadores da topologia.

As rotas estáticas foram configuradas indicando a rede de destino, a máscara correspondente e o próximo salto. O próximo salto corresponde ao endereço IP da interface do roteador vizinho no caminho até a rede de destino. Dessa forma, quando um pacote chega a um roteador e tem como destino uma rede remota, o roteador consulta sua tabela de roteamento e encaminha o pacote para o próximo roteador adequado.

Não foram configuradas rotas estáticas para as redes diretamente conectadas, pois essas redes são reconhecidas automaticamente pelos roteadores a partir da configuração de suas interfaces. As rotas estáticas foram configuradas apenas para as redes finais remotas, isto é, as sub-redes dos laboratórios, da secretaria, da sala dos professores e do Data Center que não estão diretamente ligadas ao roteador em questão.

Roteamento Estático

A Tabela 2.9 apresenta as rotas estáticas configuradas nos roteadores da topologia.

Tabela 2.9: Rotas estáticas configuradas

Roteador	Rede de Destino	Máscara	Próximo Salto
Router0	192.168.0.32	255.255.255.224	192.168.0.90
Router0	192.168.0.64	255.255.255.240	192.168.0.90
Router0	192.168.0.80	255.255.255.248	192.168.0.90
Router2	192.168.0.0	255.255.255.240	192.168.0.89
Router2	192.168.0.16	255.255.255.240	192.168.0.89
Router2	192.168.0.32	255.255.255.224	192.168.0.93
Router2	192.168.0.64	255.255.255.240	192.168.0.93
Router1	192.168.0.0	255.255.255.240	192.168.0.94
Router1	192.168.0.16	255.255.255.240	192.168.0.94
Router1	192.168.0.80	255.255.255.248	192.168.0.94

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No Router0, foram configuradas rotas para as redes da Sala dos Professores, da Secretaria e do Data Center, todas utilizando como próximo salto o endereço 192.168.0.90, correspondente à interface do Router2 no enlace entre Router0 e Router2.

No Router2, foram configuradas rotas para as redes dos dois laboratórios, utilizando como próximo salto o endereço 192.168.0.89, correspondente à interface do Router0. Também foram configuradas rotas para a Sala dos Professores e para a Secretaria, utilizando como próximo salto o endereço 192.168.0.93, correspondente à interface do Router1.

No Router1, foram configuradas rotas para as redes dos dois laboratórios e para o Data Center, utilizando como próximo salto o endereço 192.168.0.94, correspondente à interface do Router2 no enlace entre Router2 e Router1.

A Figura 2.13 apresenta a configuração das rotas estáticas no Router2.

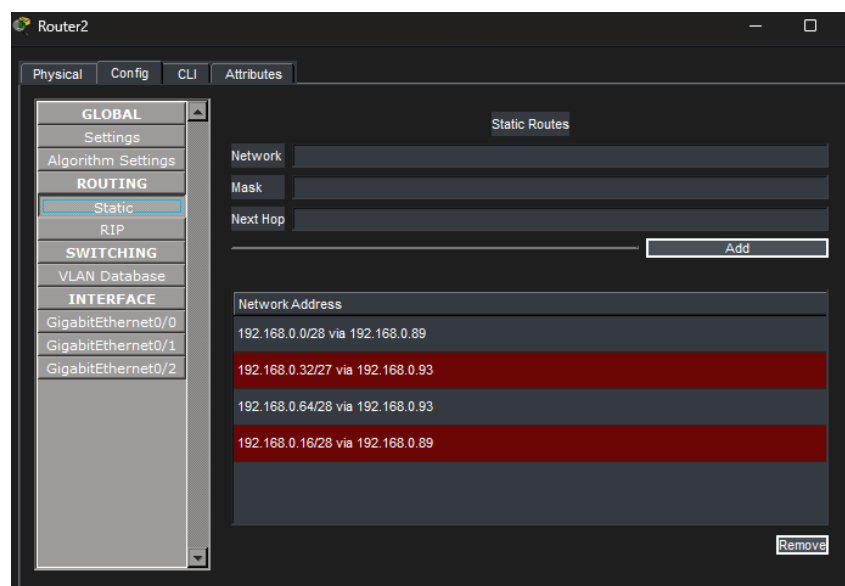


Figura 2.13: Rotas estáticas configuradas no Router2

2.4 Testes e Tarefas Realizadas na Parte 1

2.4.1 Teste de Ping até o Servidor DNS

O primeiro teste realizado na Parte 1 consistiu no envio de uma mensagem ICMP de um computador localizado em um dos laboratórios até o servidor DNS do Data Center. Para esse teste, foi utilizado o computador PC3 do Laboratório 1 como origem e o servidor DNS, configurado com o endereço IP 192.168.0.83, como destino.

O teste foi realizado no modo *Simulation* do Cisco Packet Tracer, utilizando a ferramenta *Add Simple PDU*, representada pelo ícone de envelope. Para criar a mensagem, selecionou-se a ferramenta, clicou-se no computador de origem e, em seguida, no servidor DNS. Essa ação gera uma comunicação ICMP, equivalente a um teste de *ping*, permitindo verificar a conectividade entre os dispositivos.

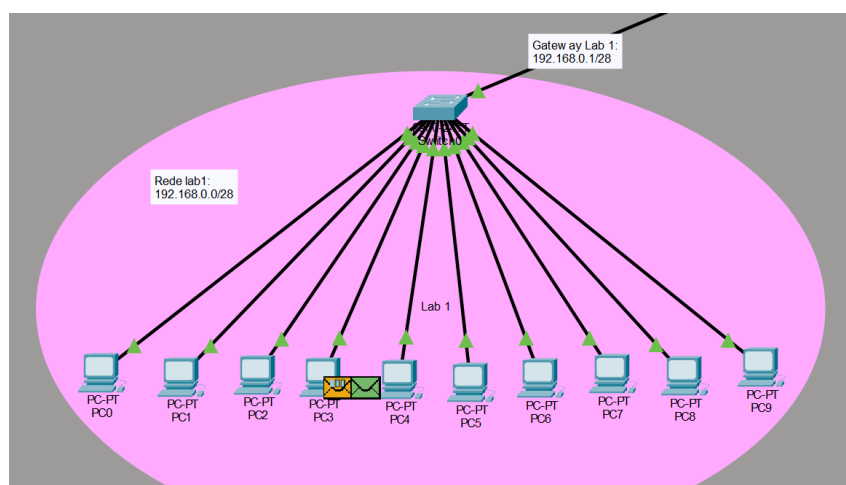


Figura 2.14: Criação de uma PDU simples entre o PC3 e o servidor DNS

No modo *Simulation*, observou-se inicialmente a necessidade de encaminhar o pacote para o gateway padrão. Como o servidor DNS está localizado em outra sub-rede, o PC3 não envia a mensagem diretamente ao destino final. Em vez disso, o pacote é encaminhado para a interface do Router0 conectada ao Laboratório 1, que atua como gateway padrão dessa sub-rede.

Caso o computador ainda não possua o endereço físico do gateway em sua tabela ARP, é realizada uma requisição ARP na rede local. Nessa etapa, o PC3 solicita o endereço MAC correspondente ao gateway padrão, e o Router0 responde com seu endereço físico. Após essa resolução, o pacote ICMP pode ser encapsulado e encaminhado corretamente.

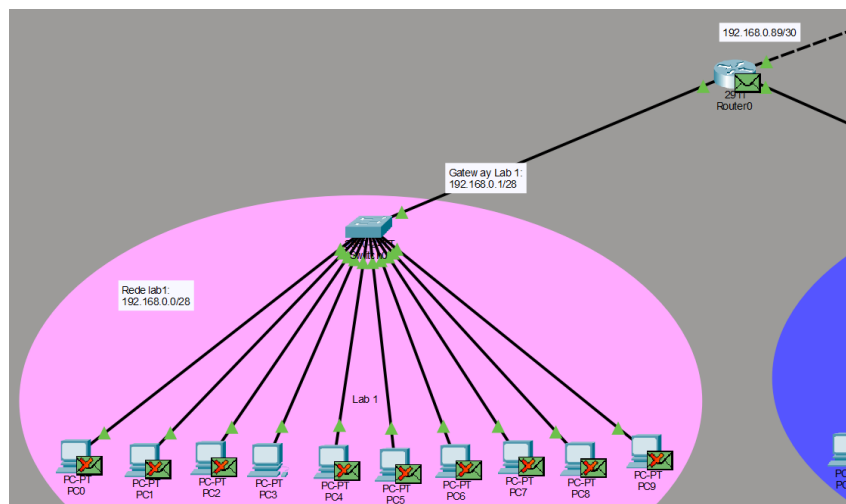


Figura 2.15: Resolução ARP entre o PC3 e o gateway padrão

Após a etapa de resolução ARP, a mensagem ICMP é encaminhada do PC3 para o switch do Laboratório 1 e, em seguida, para o Router0. Como o destino pertence à rede do Data Center, o Router0 consulta sua tabela de roteamento e encaminha o pacote para o Router2, por meio do enlace entre roteadores. O Router2, por estar diretamente conectado à rede do Data Center, encaminha a mensagem até o servidor DNS.

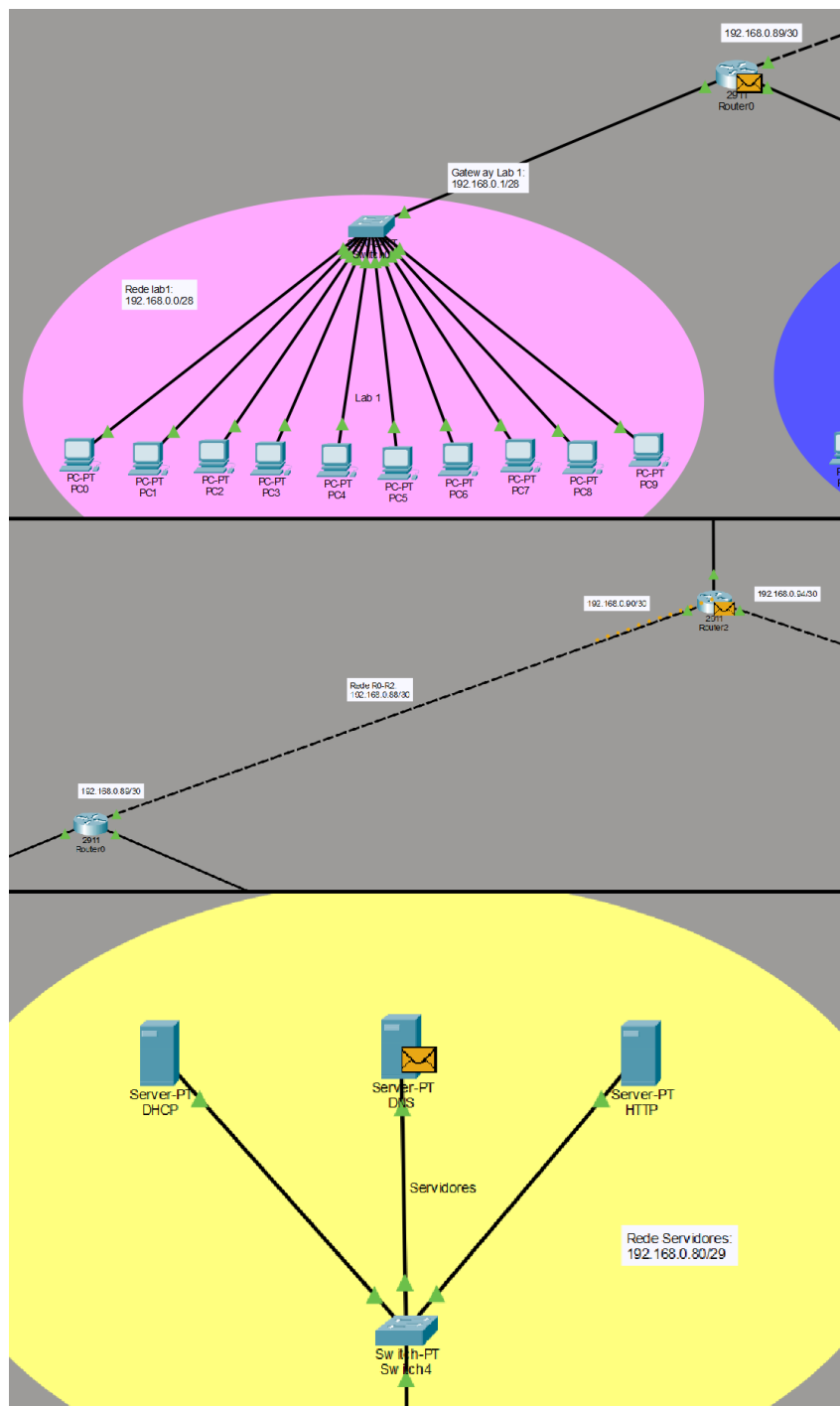


Figura 2.16: Encaminhamento da mensagem ICMP até o servidor DNS no modo Simulation

Ao receber a mensagem ICMP Echo Request, o servidor DNS responde com uma mensagem ICMP Echo Reply. Essa resposta retorna pelo caminho inverso: servidor DNS, switch do Data Center, Router2, Router0, switch do Laboratório 1 e, por fim, PC3.

O resultado obtido foi satisfatório, pois a PDU simples apresentou sucesso na comunicação entre o computador de origem e o servidor DNS. Isso indica que o endereçamento IPv4 estático, os gateways padrão e as rotas estáticas foram configurados corretamente, permitindo a comunicação entre o Laboratório 1 e o Data Center.

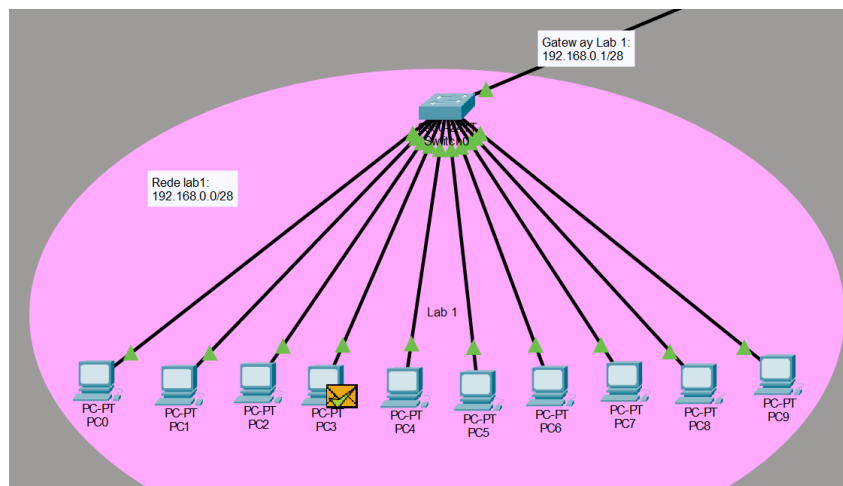


Figura 2.17: Resultado bem-sucedido do envio da PDU simples até o servidor DNS

2.4.2 Acesso ao Servidor HTTP pelo Navegador

O segundo teste realizado na Parte 1 consistiu no acesso ao servidor HTTP por meio do navegador de um computador da rede. Para esse teste, foi utilizado o computador PC3 do Laboratório 1 como cliente. O servidor HTTP está localizado no Data Center e foi configurado com o endereço IP 192.168.0.84. O acesso foi realizado por meio de uma URL cadastrada no servidor DNS, configurado com o endereço IP 192.168.0.83.

O objetivo desse teste foi verificar o funcionamento conjunto da conectividade entre sub-redes, do serviço DNS e do serviço HTTP. Diferentemente do teste anterior, em que a comunicação foi feita diretamente com o endereço IP do servidor DNS, neste teste o computador cliente acessa o servidor HTTP utilizando um nome. Por esse motivo, antes da comunicação HTTP propriamente dita, é necessário realizar uma consulta DNS para descobrir o endereço IP associado à URL informada no navegador.

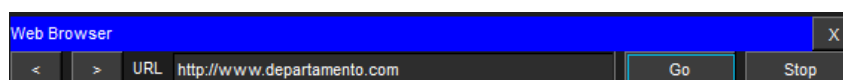


Figura 2.18: Acesso ao servidor HTTP pelo navegador utilizando a URL configurada no DNS

No modo *Simulation*, observou-se inicialmente o envio de uma consulta DNS pelo computador cliente. Essa consulta foi encaminhada ao servidor DNS localizado no Data Center. Como o servidor DNS possuía um registro associado ao nome utilizado no navegador, ele respondeu ao cliente informando o endereço IP do servidor HTTP.

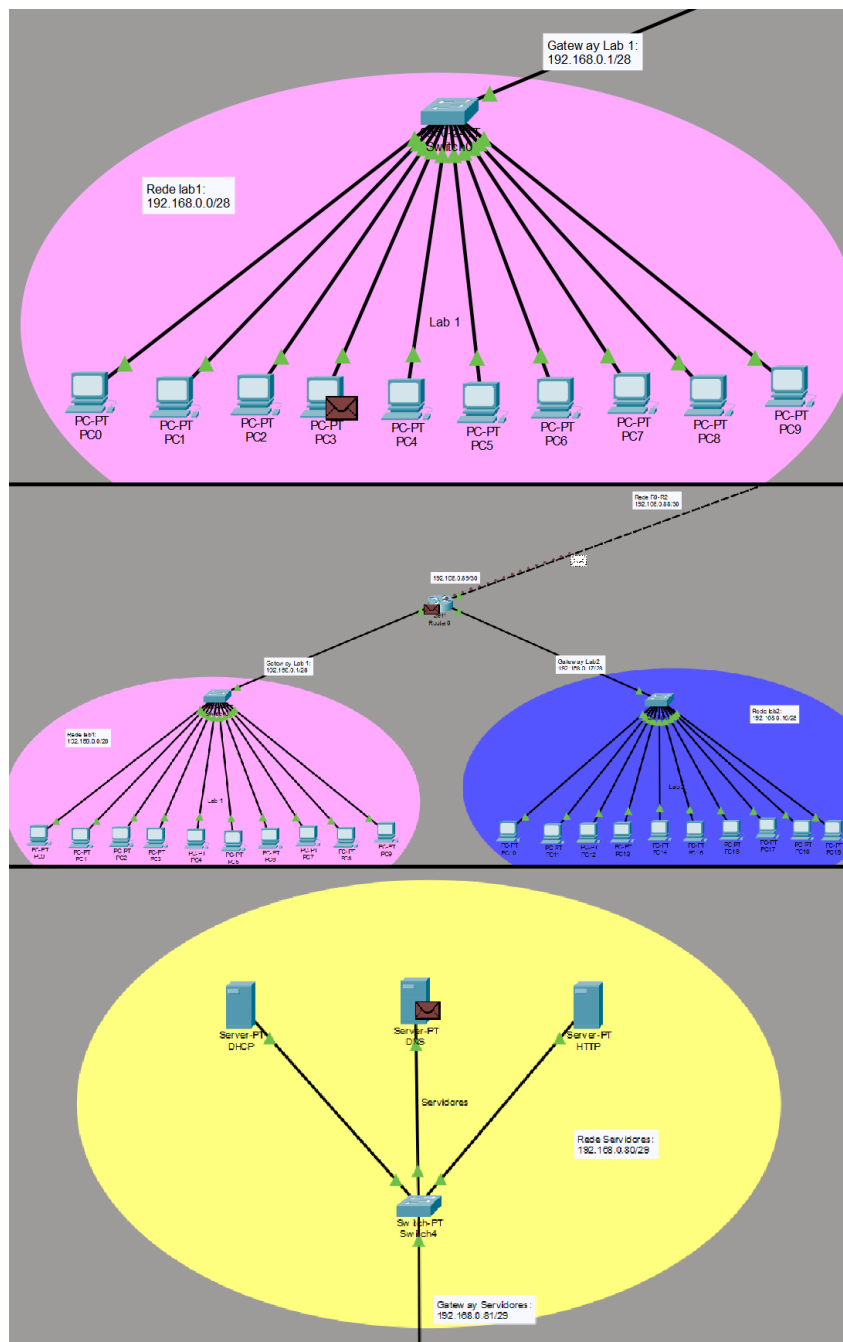


Figura 2.19: Consulta DNS enviada pelo computador cliente ao servidor DNS

Após receber a resposta DNS, o computador cliente passou a conhecer o endereço IP do servidor HTTP. Em seguida, foi iniciada a comunicação com o servidor web. O pacote foi encaminhado a partir do computador do Laboratório 1 até o Router0, passou pelo Router2 e chegou à rede do Data Center, onde se encontra o servidor HTTP.

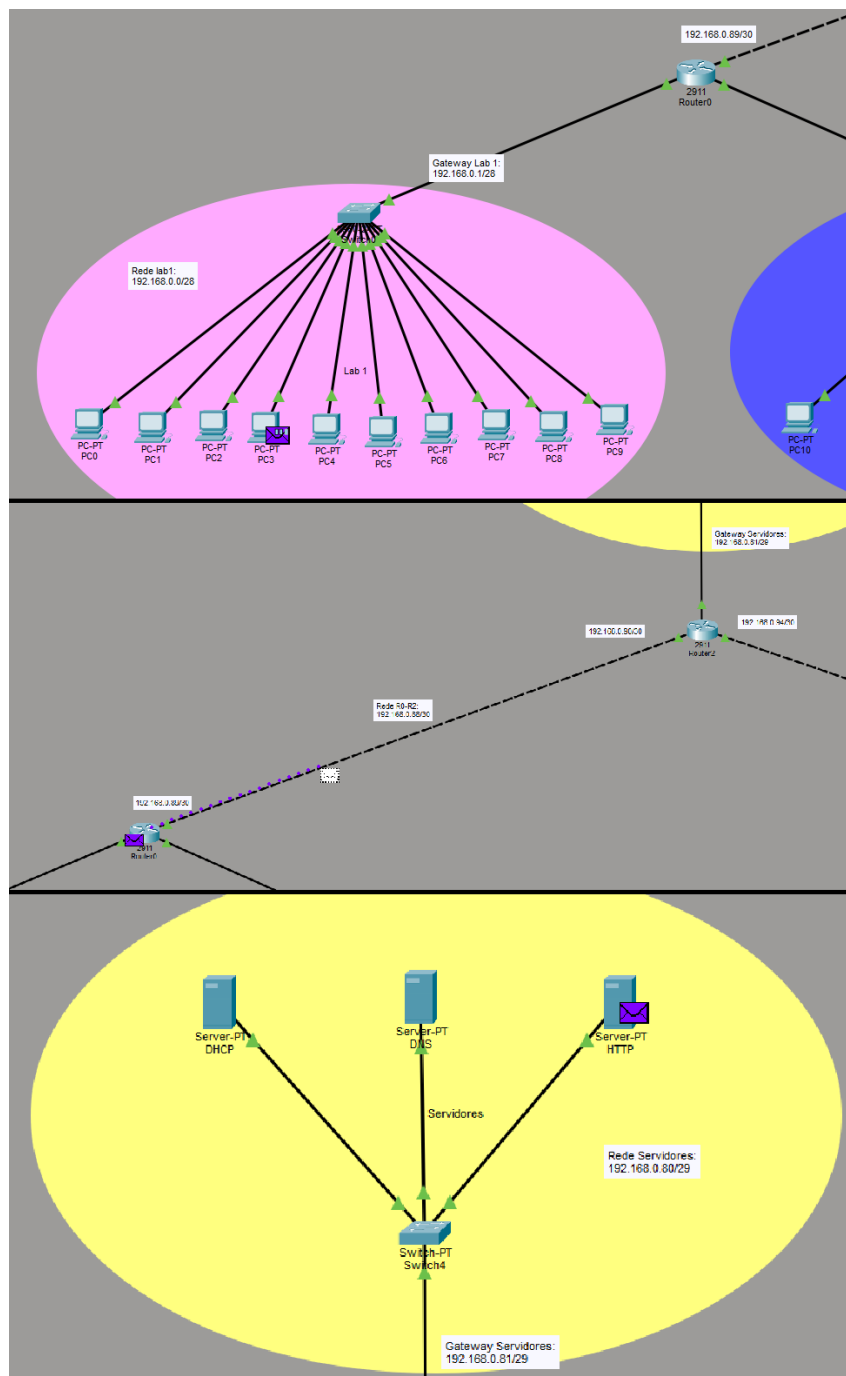


Figura 2.20: Encaminhamento da requisição HTTP até o servidor web

O servidor HTTP recebeu a requisição enviada pelo navegador e respondeu com o conteúdo da página web configurada anteriormente. A resposta retornou ao computador cliente pelo caminho inverso, permitindo que a página fosse exibida corretamente no navegador.



Figura 2.21: Página web exibida no navegador após resposta do servidor HTTP

O resultado obtido foi satisfatório, pois a página hospedada no servidor HTTP foi carregada corretamente no navegador do computador cliente. Esse resultado demonstra que o servidor DNS foi capaz de resolver a URL para o endereço IP do servidor HTTP e que a comunicação entre as sub-redes ocorreu corretamente por meio das rotas estáticas configuradas nos roteadores.

2.4.3 Acesso ao Servidor HTTP com o DNS Desativado

O terceiro teste realizado na Parte 1 consistiu em desativar o serviço DNS e tentar acessar o servidor HTTP por meio de uma URL a partir de um dispositivo da Sala dos Professores. Para esse teste, foi utilizado um computador da sub-rede da Sala dos Professores como cliente. O servidor HTTP permaneceu ativo no Data Center, com o endereço IP 192.168.0.84, enquanto o serviço DNS, localizado no servidor de endereço 192.168.0.83, foi desativado.

Inicialmente, acessou-se o servidor DNS no Cisco Packet Tracer e o serviço DNS foi desligado na aba de serviços. Essa configuração foi realizada para verificar o comportamento da rede quando o serviço de resolução de nomes não está disponível.

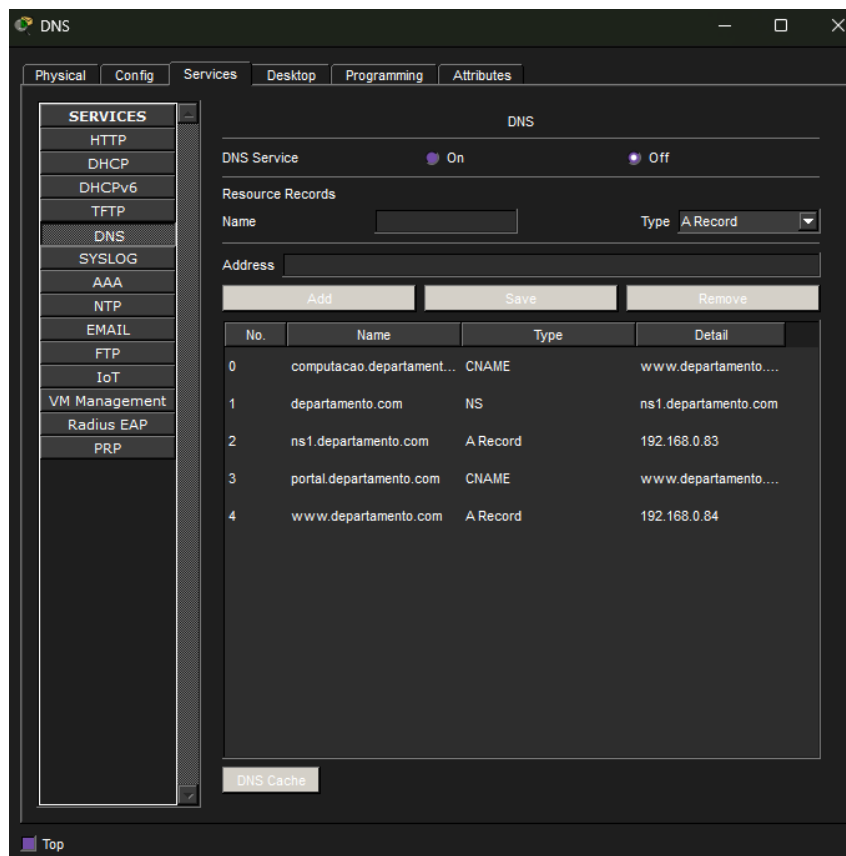


Figura 2.22: Serviço DNS desativado no servidor DNS

Após a desativação do DNS, foi utilizado o navegador do PC28 da Sala dos Professores para tentar acessar o servidor HTTP por meio da URL cadastrada anteriormente no serviço DNS. Nesse momento, o computador cliente tentou resolver o nome informado para obter o endereço IP correspondente ao servidor HTTP. Entretanto, como o serviço DNS estava desligado, essa resolução de nomes não pôde ser realizada.

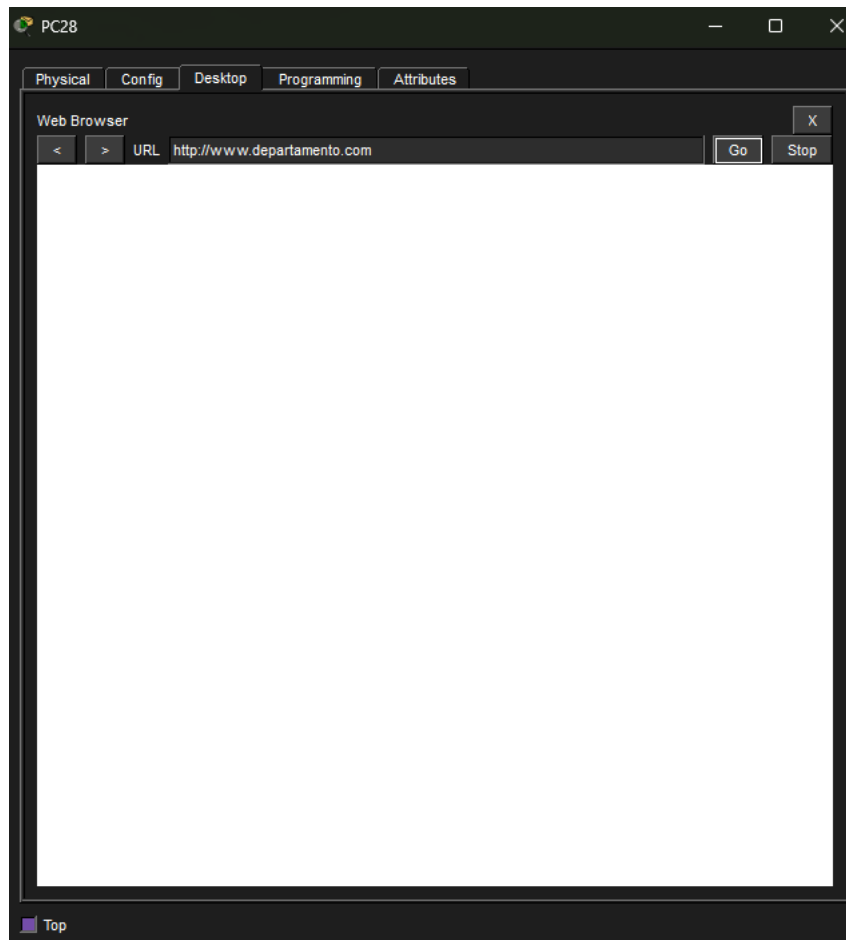


Figura 2.23: Tentativa de acesso ao servidor HTTP pela URL com o DNS desativado

Como resultado, a página web não foi carregada quando o acesso foi feito por meio da URL. Esse comportamento era esperado, pois o navegador depende do DNS para descobrir o endereço IP associado ao nome do servidor. Sem a resposta do servidor DNS, o cliente não consegue determinar para qual endereço IP a requisição HTTP deve ser enviada.

Para confirmar que o problema estava relacionado apenas à resolução de nomes, foi realizado um segundo acesso utilizando diretamente o endereço IP do servidor HTTP, 192.168.0.84. Nesse caso, a página foi carregada corretamente, pois o uso do endereço IP elimina a necessidade de consulta ao DNS.



Figura 2.24: Acesso ao servidor HTTP pelo endereço IP com o DNS desativado

O resultado obtido demonstra a importância do serviço DNS para o acesso a servidores por meio de nomes. Embora a conectividade entre as sub-redes e o servidor HTTP continuasse funcionando, o acesso pela URL falhou porque o nome não pôde ser convertido para o endereço IP do servidor. Dessa forma, o teste confirmou que o DNS é necessário para o acesso por nomes, mas não para o acesso direto por endereço IP.

2.5 Parte 2: Configuração Dinâmica de Endereçamento IPv4

Na segunda parte do projeto, foi utilizada a mesma topologia implementada na Parte 1, porém o endereçamento dos dispositivos finais passou a ser realizado de forma dinâmica por meio do protocolo DHCP. Dessa forma, computadores, notebooks e impressoras deixaram de receber endereços configurados manualmente e passaram a obter automaticamente endereço IP, máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS.

Os roteadores e servidores permaneceram com endereços IP estáticos, pois esses equipamentos desempenham funções essenciais na rede e precisam manter endereços fixos para o correto funcionamento do roteamento e dos serviços disponibilizados. O servidor DHCP foi mantido no Data Center, com o endereço IP 192.168.0.82. O servidor DNS permaneceu com o endereço 192.168.0.83 e o servidor HTTP com o endereço 192.168.0.84.

Na topologia implementada, não foi criado um pool DHCP para o Data Center, pois os equipamentos presentes nessa sub-rede são servidores e a interface do roteador, que permaneceram com

endereços IP estáticos. Os pools DHCP foram configurados apenas para as sub-redes que possuem dispositivos finais, isto é, os Laboratórios 1 e 2, a Secretaria e a Sala dos Professores.

2.5.1 Configuração do Servidor DHCP

O servidor DHCP foi configurado para distribuir endereços IP para as sub-redes dos laboratórios, da secretaria e da sala dos professores. Para cada sub-rede, foi criado um pool DHCP específico contendo o gateway padrão correspondente, o endereço do servidor DNS, a máscara de sub-rede, o endereço inicial da faixa de distribuição e a quantidade máxima de usuários.

No Cisco Packet Tracer, o campo *Maximum Number of Users* define a quantidade máxima de endereços que podem ser distribuídos pelo pool DHCP a partir do endereço inicial configurado. Portanto, esse valor foi definido de acordo com a quantidade máxima de endereços utilizáveis disponíveis para dispositivos finais em cada sub-rede, desconsiderando os endereços de rede, broadcast e o endereço utilizado pelo gateway padrão.

A Tabela 2.10 apresenta os pools DHCP configurados no servidor.

Tabela 2.10: Pools DHCP configurados no servidor

Pool	Rede	Máscara	Gateway	DNS	Máx.
Laboratório 1	192.168.0.0/28	255.255.255.240	192.168.0.1	192.168.0.83	13
Laboratório 2	192.168.0.16/28	255.255.255.240	192.168.0.17	192.168.0.83	13
Secretaria	192.168.0.64/28	255.255.255.240	192.168.0.65	192.168.0.83	13
Sala dos Professores	192.168.0.32/27	255.255.255.224	192.168.0.33	192.168.0.83	29

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na sub-rede do Laboratório 1, a rede 192.168.0.0/28 possui 14 endereços utilizáveis, de 192.168.0.1 a 192.168.0.14. Como o endereço 192.168.0.1 foi reservado para o gateway padrão, o servidor DHCP foi configurado para distribuir endereços a partir de 192.168.0.2, com máximo de 13 usuários.

A mesma lógica foi aplicada ao Laboratório 2 e à Secretaria, que também utilizam máscara /28. Na Sala dos Professores, foi utilizada a máscara /27, que fornece 30 endereços utilizáveis. Como o endereço 192.168.0.33 foi reservado para o gateway padrão, o pool DHCP foi configurado para distribuir endereços de 192.168.0.34 até 192.168.0.62, totalizando 29 endereços disponíveis para computadores, notebooks e impressora.

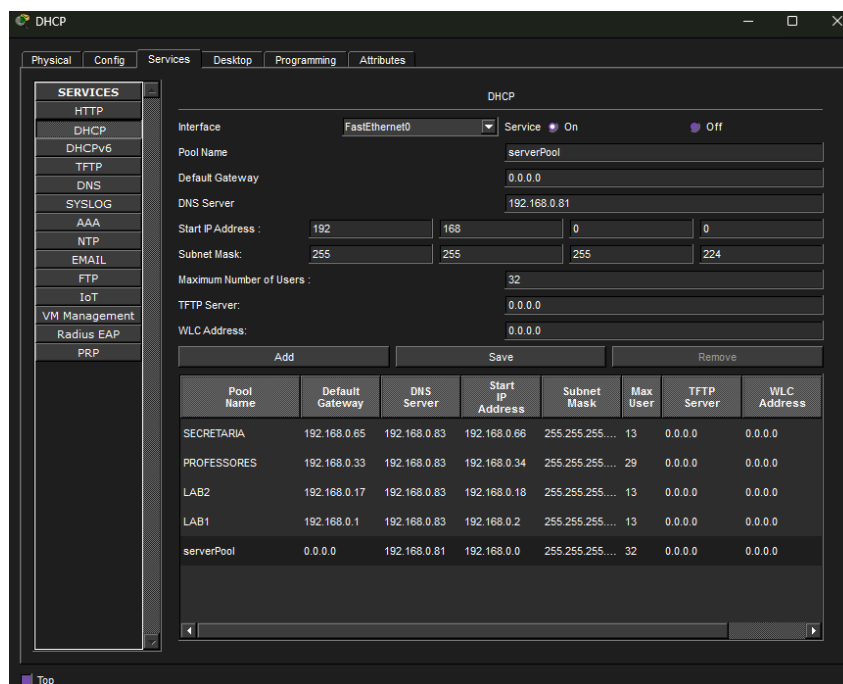


Figura 2.25: Configuração dos pools DHCP no servidor

2.5.2 Configuração do DHCP Relay nos Roteadores

Como o servidor DHCP está localizado na sub-rede do Data Center, os dispositivos finais das demais sub-redes não conseguem alcançá-lo diretamente por meio das mensagens de broadcast utilizadas pelo DHCP. Por padrão, essas mensagens de broadcast não atravessam roteadores. Assim, para permitir que as solicitações DHCP fossem encaminhadas até o servidor localizado em outra sub-rede, foi necessário configurar o recurso de DHCP Relay nas interfaces dos roteadores conectadas às redes dos dispositivos finais.

No Cisco, essa configuração é realizada por meio do comando `ip helper-address`, informando o endereço IP do servidor DHCP. No projeto, o endereço utilizado foi 192.168.0.82. Esse comando foi aplicado nas interfaces dos roteadores conectadas aos Laboratórios 1 e 2, à Secretaria e à Sala dos Professores.

A Tabela 2.11 apresenta as interfaces em que o DHCP Relay foi configurado.

Tabela 2.11: Configuração de DHCP Relay nos roteadores

Roteador	Rede atendida	Interface	Servidor DHCP
Router0	Laboratório 1	GigabitEthernet0/0	192.168.0.82
Router0	Laboratório 2	GigabitEthernet0/1	192.168.0.82
Router1	Sala dos Professores	GigabitEthernet0/0	192.168.0.82
Router1	Secretaria	GigabitEthernet0/1	192.168.0.82

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No Router0, o comando `ip helper-address 192.168.0.82` foi aplicado nas interfaces conectadas aos Laboratórios 1 e 2. Dessa forma, as solicitações DHCP enviadas pelos computadores desses laboratórios são recebidas pelo Router0 e encaminhadas ao servidor DHCP localizado no Data Center.

```

Router>enable
Router#
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip helper-address 192.168.0.82
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#ip helper-address 192.168.0.82
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/1
Router(config-if)#

```

Figura 2.26: Configuração do DHCP Relay no Router0

No Router1, o mesmo comando foi aplicado nas interfaces conectadas à Sala dos Professores e à Secretaria. Assim, computadores, notebooks e impressoras dessas sub-redes também conseguem obter suas configurações de rede automaticamente a partir do servidor DHCP.

Não foi necessário configurar o comando `ip helper-address` nas interfaces dos enlaces entre roteadores, pois esses enlaces são utilizados apenas para o encaminhamento de pacotes entre os roteadores. Também não foi necessário aplicar essa configuração na interface do Router2 conectada ao Data Center, pois o servidor DHCP está localizado diretamente nessa sub-rede.

2.5.3 Obtenção de IP pelos Dispositivos

Após a configuração do servidor DHCP e do DHCP Relay nos roteadores, os dispositivos finais foram alterados para obter endereço IP automaticamente. Para isso, em cada computador, notebook e impressora, foi selecionada a opção DHCP na configuração IPv4.

Com essa configuração, cada dispositivo envia uma solicitação DHCP à rede. A solicitação é recebida pela interface do roteador da sub-rede correspondente e encaminhada ao servidor DHCP localizado no Data Center. Em seguida, o servidor responde com um endereço IP disponível dentro do pool configurado para aquela rede, além da máscara de sub-rede, gateway padrão e servidor DNS.

A Tabela 2.12 apresenta exemplos de endereços obtidos dinamicamente pelos dispositivos.

Tabela 2.12: Exemplos de endereços obtidos dinamicamente pelos dispositivos

Dispositivo	Sub-rede	IP recebido	Gateway	DNS
PC do Laboratório 1	Laboratório 1	192.168.0.2	192.168.0.1	192.168.0.83
PC do Laboratório 2	Laboratório 2	192.168.0.18	192.168.0.17	192.168.0.83
PC da Secretaria	Secretaria	192.168.0.66	192.168.0.65	192.168.0.83
Impressora da Secretaria	Secretaria	192.168.0.71	192.168.0.65	192.168.0.83
Impressora da Sala dos Professores	Sala dos Professores	192.168.0.42	192.168.0.33	192.168.0.83
Notebook da Sala dos Professores	Sala dos Professores	192.168.0.43	192.168.0.33	192.168.0.83

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os endereços apresentados na tabela são exemplos dos endereços atribuídos pelo servidor DHCP. Como a distribuição depende da ordem em que os dispositivos solicitam configuração ao servidor, os endereços recebidos podem variar dentro da faixa definida em cada pool. O aspecto mais importante é que cada dispositivo receba um endereço pertencente à sua própria sub-rede, com gateway padrão e DNS correspondentes à rede configurada.

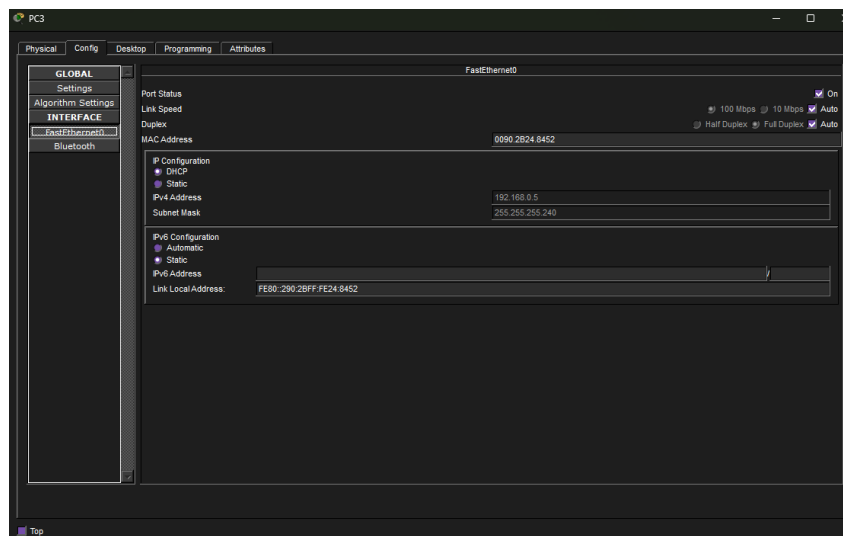


Figura 2.27: Dispositivo do Laboratório 1 obtendo endereço IP via DHCP

Com os endereços atribuídos automaticamente, foi possível verificar que o servidor DHCP distribuiu corretamente as configurações de rede para dispositivos localizados em sub-redes diferentes. Esse resultado demonstra que os pools DHCP foram configurados corretamente e que o DHCP Relay nos roteadores permitiu o encaminhamento das solicitações DHCP até o servidor localizado no Data Center.

A configuração dinâmica também facilita a administração da rede, pois reduz a necessidade de configurar manualmente cada dispositivo final. Na Parte 1, cada computador, notebook e impressora precisava receber manualmente endereço IP, máscara, gateway e DNS. Na Parte 2, essas informações passaram a ser fornecidas automaticamente pelo servidor DHCP, mantendo estáticos apenas os endereços dos dispositivos de infraestrutura e dos servidores.

Capítulo 3

Avaliação Crítica do Trabalho

O desenvolvimento deste trabalho permitiu aplicar, de forma prática, conceitos fundamentais de Redes de Computadores, como endereçamento IPv4, divisão em sub-redes, roteamento, configuração de serviços e análise de pacotes no Cisco Packet Tracer. A topologia implementada permitiu observar a comunicação entre diferentes redes e o funcionamento de serviços como DNS, HTTP e DHCP.

Uma das principais decisões de projeto foi a divisão da rede em sub-redes específicas para cada setor. Essa organização facilitou o planejamento do endereçamento e reduziu o desperdício de endereços IP.

Na Parte 1, a configuração estática permitiu maior controle sobre os endereços atribuídos aos dispositivos, mas exigiu atenção, pois erros manuais poderiam comprometer a comunicação. Os testes realizados demonstraram que o roteamento entre sub-redes funcionou corretamente e que os servidores DNS e HTTP estavam configurados de forma adequada. O teste com o DNS desativado evidenciou a importância desse serviço: o acesso por nome deixou de funcionar, enquanto o acesso direto pelo endereço IP do servidor HTTP permaneceu possível.

Na Parte 2, o uso do DHCP simplificou a configuração dos dispositivos finais, permitindo que computadores, notebooks e impressoras recebessem automaticamente endereço IP, máscara, gateway e DNS. Como o servidor DHCP estava no Data Center, foi necessário configurar o DHCP Relay nas interfaces dos roteadores conectadas às sub-redes dos clientes. Essa etapa demonstrou a importância do encaminhamento das solicitações DHCP em redes segmentadas.

Durante o desenvolvimento, a maior dificuldade encontrada foi a configuração dos roteadores de retransmissão para o uso do DHCP em todas as sub-redes, uma vez que o Cisco Packet Tracer não apresenta uma interface amigável para esse ajuste.

Como melhoria futura, a rede poderia utilizar roteamento dinâmico com RIP, reduzindo a necessidade de cadastrar rotas estáticas manualmente. Também poderiam ser configuradas reservas DHCP para dispositivos como impressoras, garantindo que recebessem sempre o mesmo endereço IP.

As atividades foram divididas entre os integrantes da equipe. A definição da topologia, o planejamento do endereçamento IPv4 e a configuração estática dos IPs foram realizados em conjunto, de forma síncrona e remota. A configuração dos servidores HTTP e DNS foi realizada por Lucas, que também ficou responsável pela escrita da parte inicial do relatório e da documentação referente à Etapa 1. Os testes da Etapa 1, a implementação da Etapa 2 com DHCP e a escrita do final do relatório foram realizados por Gabriel.

Por fim, registra-se que foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial como apoio à organização da estrutura inicial em LaTeX do relatório e revisão ortográfica da escrita. A implementação no Cisco Packet Tracer, os testes executados e a validação dos resultados foram realizados pelos integrantes da equipe.

Referências Bibliográficas

- [1] KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. *Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down*. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
- [2] CISCO. *Cisco Packet Tracer*. Disponível em: <https://www.netacad.com/pt-br/courses/packet-tracer>. Acesso em: 06 jul. 2026.
- [3] CISCO. *Configure DHCP Server on a Cisco Router*. Disponível em: <https://www.cisco.com/>. Acesso em: 06 jul. 2026.